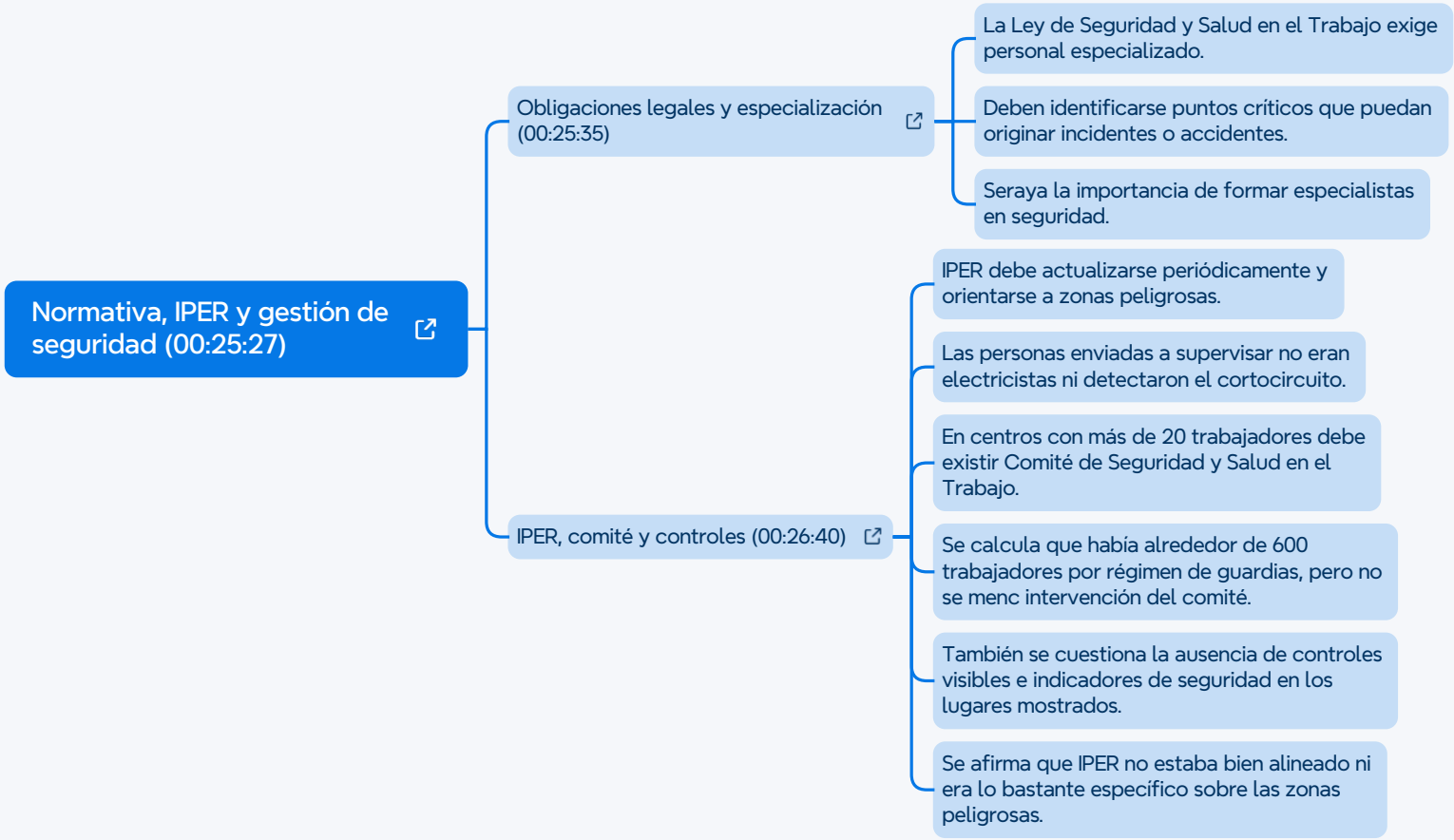
EDU MIN


CLASE 15: APLICACIÓN PRÁCTICA Y ZONA DE PREGUNTAS - 1RA PARTE
Análisis del accidente minero de Arequipa (00:19:59)
10
Normativa, IPER y gestión de seguridad (00:25:27)
11
Participación en clase y consecuencias del caso (00:31:29)
12
Revisión de otros casos y balance sobre la minería en Perú (00:37:00)
14
Condiciones laborales, conflictos socioambientales y minería ilegal (00:55:50)
16
Cierre de la clase y avisos finales (02:12:11)
10
Responsabilidad social, contaminación y conflicto (02:00:04)
14
Sostenibilidad integral, trazabilidad operativa y aplicación de la responsabilidad social en la vida diaria (01:33:36)
17
Minsur y la minería formal de clase mundial (01:09:22)
20
Política, formalización y violencia (01:02:22)
16

EDU MIN

Análisis del accidente minero de Arequipa (00:19:59)

- Origen del siniestro y primeros fallos (00:20:24)
  - El problema se origina desde la contratación y la organización del trabajo.
  - Se menciona la Ley 728 para el régimen minero y la necesidad de incluir en el contrato datos generales, condiciones de trabajo y obligaciones del empleador.
  - La inspección inicial fue realizada por personal no especializado.
  - Un supervisor envió a personas que no eran electricistas a revisar cables eléctricos, pese a que el cable ya había superado su vida útil y no fue identificado como peligroso.
- Propagación del incendio y consecuencias (00:23:03)
  - La mina subterránea reunía condiciones adversas para una emergencia.
  - Había humedad, agua y roce constante, lo que favoreció una chispa y el incendio.
  - El humo y los gases causaron la tragedia.
  - Se señala que los ductos de ventilación no funcionaban y que la acumulación de humo, gases internos y asfixia provocó la muerte de 27 trabajadores.


Normativa, IPER y gestión de seguridad (00:25:27)
Obligaciones legales y especialización (00:25:35)
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo exige personal especializado.
Deben identificarse puntos críticos que puedan originar incidentes o accidentes.
Seraya la importancia de formar especialistas en seguridad.
IPER, comité y controles (00:26:40)
IPER debe actualizarse periódicamente y orientarse a zonas peligrosas.
Las personas enviadas a supervisar no eran electricistas ni detectaron el cortocircuito.
En centros con más de 20 trabajadores debe existir Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se calcula que había alrededor de 600 trabajadores por régimen de guardias, pero no se menc intervención del comité.
También se cuestiona la ausencia de controles visibles e indicadores de seguridad en los lugares mostrados.
Se afirma que IPER no estaba bien alineado ni era lo bastante específico sobre las zonas peligrosas.

EDU MIN

- Participación en clase y consecuencias del caso (00:31:29)
  - Comentarios de los alumnos y lecciones (00:31:29)
    - Se reconoce que la tragedia obedece a una suma de decisiones y condiciones.
    - Se destacan incoherencias y decisiones cerradas.
    - Se menciona el derecho a decir que no cuando una actividad pone en riesgo la salud y la vida.
    - Se valora el método STOP y los mantenimientos preventivos.
    - Sirven para analizar el ambiente de trabajo antes de iniciar labores y reconocer las actividades y riesgos asociados.
  - Investigación, sanciones y cierre posible (00:33:30)
    - La investigación seguía en curso al momento de la clase.
    - Se menciona que las conclusiones oficiales tardaron más de un año.
    - La empresa negoció con los deudos y pagó traslados y compensaciones.
    - Las sanciones pueden llegar al cierre de la empresa.
    - Se habla de multas y responsabilidades penales, con posible cárcel de cinco años o más para los responsables.

EDU MIN

- **Revisión de otros casos y balance sobre la minería en Perú (00:37:00)**
  - Bocamina y segunda película sobre una beta angosta (00:38:06)
    - En la bocamina se observa un aviso de ingreso.
    - Se exigen casco, botas, uniforme y lentes.
    - No se muestran indicadores de seguridad suficientes.
    - En la mina pequeña o beta angosta se analiza el transporte del mineral.
    - El balde contendría concentrado de oro, no escombros.
    - Se comenta que el trabajo es semi-informal y con EPP incompletos.
  - Imagen pública y aporte económico de la minería (00:50:07)
    - Un video externo explica por qué las mineras generan rechazo social.
    - Se les asocia con, contaminación y falta de beneficios locales.
    - Se menciona que generan alrededor del 16% del PIB y el 60% de lasaciones.
    - El análisis distingue entre la minería como actividad y las empresas mineras.
    - El 79% de los encuestados considera positiva la minería para el país.
    - Se destaca el efecto multiplicador del empleo y el crecimiento de proveedores.



- Condiciones laborales, conflictos socioambientales y minería ilegal (00:55:50)
  - Empleo, informalidad y seguridad laboral (00:55:55)
    - La minería legal paga salarios superiores al promedio nacional.
    - Los salarios de los mineros duplican la media formal.
    - El sector tiene menor informalidad que otros, aunque sigue siendo alta.
    - Los accidentes laborales no parecen explicar por sí solos el rechazo.
    - La media de muertes bajó en la última década respecto a la anterior.
    - Se afirma que el sector ha tomado medidas para mejorar la seguridad.
  - Impacto ambiental y percepción local (00:58:19)
    - Las comunidades rurales no siempre perciben los beneficios de la minería.
    - Son zonas pobres y con bajo nivel académico.
    - Los empleos locales cre sobre todo durante la planificación y construcción.
    - Se apunta a los daños ambientales como una causa relevante del rechazo.
    - Se mencionan contaminación del suelo y del agua con metales pesados, además de alteraciones del paisaje que no se reparan al terminar la explotación.
    - Estos impactos se identifican como pasivos ambientales mineros.
    - Cerca del 25% de los conflictos mineros están vinculados al acceso y la contaminación del agua.
    - Un tercio de los peruanos estaría expuesto a aguas contaminadas por actividades mineras, especialmente en cabeceras de ríos y cuencas.

EDU MIN

- Política, formalización y violencia (01:02:22)
  - Factores político-estatales, canon minero e inestabilidad gubernamental en el sector (01:02:22)
    - La mala relación con las empresas mineras contrasta con la buena imagen de la actividad minera.
    - La minería suele desarrollarse en zonas con escasa presencia del Estado y sin servicios públicos básicos.
    - La llegada de una empresa minera puede verse como una oportunidad para la calidad de vida.
    - Sin embargo, la mala regulación la inestabilidad política hacen que los problemas terminen recayendo sobre las empresas.
    - La carga fiscal media de una empresa minera en Perú llega al 47%.
    - El 50% de esos impuestos se reparte con los gobiernos locales mediante el canon minero.
    - Aun así, la inestabilidad y la corrupción dificultan los planes de desarrollo a largo plazo.
  - Minería ilegal, lentitud en la formalización y escalada de violencia en el país (01:04:30)
    - El Perú ha tenido nueve presidentes en los últimos 20 años, lo que frena cualquier política sostenida contra la corrupción- La minería ilegal no paga impuestos, contamina más y ofrece peores condiciones laborales.
    - Representa entre el 22% y el 30% de la extracción de oro.
    - La formalización minera busca integrar la actividad informal en el marco legal, pero el proceso avanza muy lentamente.
    - Hasta 2023 se habían registrado casi 87.200 inscripciones, pero las aprobaciones fueron muy bajas.
    - La minería ilegal también se asocia a violencia, extorsiones y ataques armados.
    - Se menciona un ataque con explosivos en una mina del norte de Perú con 9 muertos y 15 heridos.
    - La combinación de inestabilidad política, ineficiencia estatal, auge de la minería ilegal y violencia crea un escenario de deterioro general.

Minsur y la minería formal de clase mundial (01:09:22)

Reconocimiento internacional y seguridad (01:09:27)

- Minsur fue reconocida en 2023 como la empresa minera más segura del mundo.
- El reconocimiento procede del Consejo Internacional de Minería y Metales, que agrupa a 25 empresas con altos estándares de sostenibilidad.
- La empresa es la única peruana en ese grupo.
- Opera en Puno, Tacna e Ica.
- Registró un índice de frecuencia de lesiones de 0,97%, el más bajo de su historia.
- Lleva ocho años consecutivos sin accidentes fatales.
- Desde su ingreso al ICMM en 2018, se ha mantenido entre las primeras posiciones del ranking de seguridad.
- La empresa atribuye estos resultados a su sistema de gestión MinSegur y a una cultura estricta de cuidado.

Mina San Rafael, tecnología y trazabilidad (01:27:00)

- La mina San Rafael es una de las mayores y más innovadoras minas de estaño del mundo.
- Está a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en Puno, y produce el 12% del estaño mundial.
- Genera más de 2.000 puestos de trabajo en la región.
- Es la primera mina del mundo cuya producción es totalmente trazable.
- Utiliza tecnología alemana con rayos X para clasificar roca y separar mineral valioso de ganga.
- El proceso incluye repulpado, gravimetría y flotación para distintos tamaños de partículas.
- agua se trata y reutiliza, y los estériles se destinan a presas o como relleno de pasta.
- La fundición de Pisco emplea tecnología de lanza sumergida y alcanza una pureza media de ,95%.
- Se destaca la mejora operativa mediante metodologías Lean y principios Shingo.
- La planta de Pisco fue la primera de Perú en obtener la medalla de bronce del Instituto Shingo.

Sostenibilidad integral, trazabilidad operativa y aplicación de la responsabilidad social en la vida diaria (01:33:36)

Seguridad, trazabilidad y responsabilidad social (01:33:36)

- La minería moderna se presenta como más segura, tecnológica y ambientalmente responsable.
- La seguridad minera se rige por normativas estrictas y busca exponer menos al trabajador.
- La cadena de suministro del estaño exige control frente a la minería ilegal y al trabajo infantil.
- Minsur desarrolla el mayor proyecto de trazabilidad de estaño del mundo junto con una empresa de blockchain.
- Los clientes pueden verificar que el estaño proviene de una fuente responsable en Perú.
- Entre las prácticas sostenibles se incluyen el uso eficiente de recursos, la reducción de residuos, la recuperación de zonas minadas y la prevención de la contaminación.
- En la operación se aplican sistemas de dewatering para deprimir el nivel freático y facilitar la extracción.
- El tratamiento de aguas incorpora captura, homogenización, reactores con cal, sedimentación, filtrado y ajuste final de pH.
- La empresa impulsa proyectos de responsabilidad social, como una clínica móvil para zonas remotas.
- También trabaja con gobiernos y alianzas público-privadas para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades.

Lecciones sobre responsabilidad social y vida cotidiana (02:07:47)

- Se subraya que los casos vistos muestran el peor escenario, el mejor ejemplo y también abusos del Estado.
- Se insiste en que las enseñanzas de la clase deben aplicarse también en casa.
- Se recuerda que muchos accidentes domésticos se repiten por descuido, como el cambio de focos, que se presenta como una actividad frecuente y peligrosa.
- Se destaca la necesidad de separar residuos, manejar correctamente botellas y basura orgánica e inorgánica, y evitar arrojar desechos en la calle.
- El cuidado del medio ambiente comienza en la vivienda y forma parte de la responsabilidad de todos.

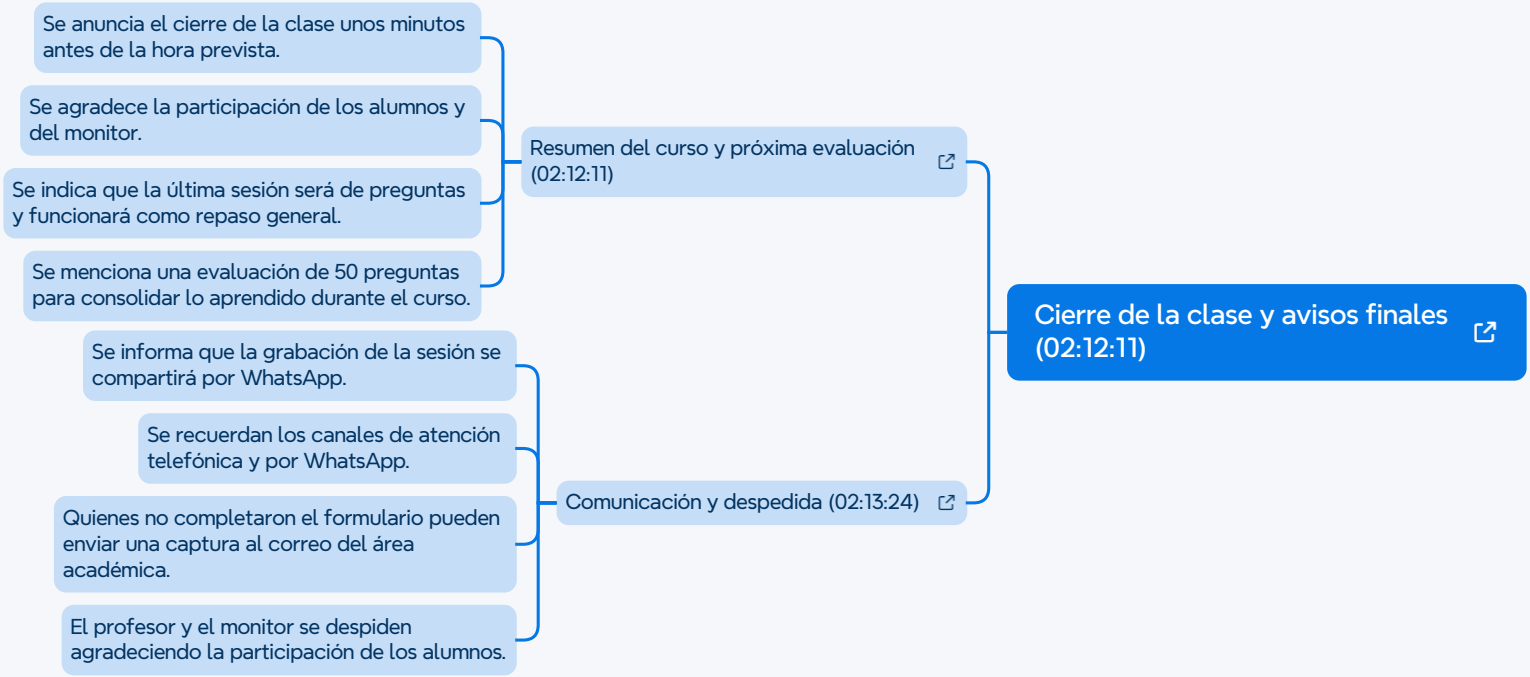
Responsabilidad social, contaminación y conflicto (02:00:04)

La Oroya y daño ambiental persistente (02:00:04)

- Se expone el caso de La Oroya, donde organizaciones no gubernamentales llevaron al Estado peruano y a la empresa Doe Run a tribunales internacionales.
- Se mencionan miles de demandas de niños afectados por plomo.
- La ciudad fue catalogada internacionalmente como una de las más contaminadas del mundo.
- Aunque el complejo metalúrgico ya no opera, la contaminación permanece y sigue afectando a recién nacidos y niños con niveles elevados de plomo en la sangre.
- Se describe que incluso con la planta inactiva la exposición ambiental continúa por los residuos y el deterioro acumulado.
- También se citan otros casos en Junín y Cerro de Pasco, con denuncias sobre agua contaminada y efectos en la salud.

Las Bambas, protesta y criminalización (02:04:28)

- Se explica que los pobladores de Las Bambas no rechazan la actividad minera en sí, sino cambios impuestos sin consulta desde 2015.
- La empresa abrió una carretera por terrenos comunales y las comunidades pidieron indemnización o una ruta alternativa.
- En 2018 el Estado suprimió la mesa de diálogo y se produjeron detenciones de miembros de la comunidad, asesores y abogados.
- Se cuestiona que la protesta pacífica se trate como extorsión u organización criminal.
- Se afirma que el derecho a la protesta está reconocido constitucionalmente y por el Convenio 169, que exige protección especial para pueblos indígenas.
- Se critica la criminalización de la protesta y se pide retomar el diálogo y vías institucionales.


Cierre de la clase y avisos finales (02:12:11)
Resumen del curso y próxima evaluación (02:12:11)
Se anuncia el cierre de la clase unos minutos antes de la hora prevista.
Se agradece la participación de los alumnos y del monitor.
Se indica que la última sesión será de preguntas y funcionará como repaso general.
Se menciona una evaluación de 50 preguntas para consolidar lo aprendido durante el curso.
Comunicación y despedida (02:13:24)
Se informa que la grabación de la sesión se compartirá por WhatsApp.
Se recuerdan los canales de atención telefónica y por WhatsApp.
Quienes no completaron el formulario pueden enviar una captura al correo del área académica.
El profesor y el monitor se despiden agradeciendo la participación de los alumnos.